

Лабораторна робота № 2 ОБРОБКА ТЕКСТОВИХ ДАНИХ МОВОЮ JAVA

Мета роботи: вивчити можливості мови Java для обробки текстових даних.

Завдання 1. Сформуйте у програмі випадкові цілі числа заданої довжини, перетворювати їх у рядкові літерали. Для подальшої їх обробки користуватися методами класів Java для роботи з рядками.

Варіанти

№ 1

Знайти всі чотиризначні числа, у яких сума крайніх цифр дорівнює сумі середніх цифр, а саме число ділиться на 4 і на 22.

№2

Знайти всі чотиризначні числа, у яких тільки дві однакові цифри.

№ 3

Визначити, чи є серед цифр тризначного числа дві однакові цифри.

№ 4

Знайти всі чотиризначні числа, у яких сума цифр є однозначним числом.

№ 5

Вивести число, що отримане заміною порядку проходження цифр введеного тризначного числа. Приміром, якщо введене число 123, то програма має надрукувати число 321.

№ 6

Вивести найбільшу з перших цифр трьох введених чисел. Наприклад, якщо $a = 38$, $b = 924$, $c = 87$, то треба вивести цифру 9.

№7

Підрахувати суму введених тризначних чисел, у десятковому записі яких немає парних цифр. Усі такі числа і їх суму вивести на екран.

№ 8

Кожну парну цифру в записі п'ятизначного натурального числа зменшити у два рази. Цифру подану на першому місці числа поміняти місцями з другою цифрою цього числа. Наприклад, для вихідного числа 64583 виходить число 23543.

№ 9

Задано два натуральних числа - двозначне і тризначне. Вивести різницю сум цифр цих чисел.

№ 10

Непарну цифру в записі натурального числа збільшити на 1. Останню цифру поміняти місцями з першою. Приміром, для вихідного числа 64583 виходить число 44686. Цифра 9 замінюється на 0.

№ 11

Кожну парну цифру в записі натурального числа зменшити на 1. Цифру, записану на першому місці поміняти місцями з цифрою, яка стоїть на другому місці. Приміром, для вихідного числа 64583 буде число 35573. Цифра 0 замінюється на 9.

№ 12

Визначити, чи є серед цифр чотиризначного числа три однакові цифри.

№ 13

У записі натурального числа видалити цифри з розрядів з непарними номерами. Наприклад, для числа 64583 буде число 48. Нумерація розрядів починається з 1.

№ 14

У записі натурального числа видалити першу цифру, а другу цифру збільшити на 1. Наприклад, для вихідного числа 64583 буде число 5583.

№ 15

У записі натурального числа першу цифру збільшити на 3 і вивести замість другої. Цифра 7 замінюється на 0, цифра 8 замінюється на 1, цифра 9 замінюється на 2.

№ 16

У записі натурального числа поміняти порядок проходження цифр на зворотний, видаливши при цьому із запису задану цифру. Приміром, для числа 64583 і заданої цифри 3 буде число 8546.

№ 17

У записі натурального числа кожен парну цифру збільшити у 2 рази і це число вивести в сусідній позиції праворуч. Цифра 9 замінюється на 0, цифра 2 замінюється на 1.

№ 18

Кожну парну цифру в записі натурального числа збільшити на 4 і поміняти її місцями з сусідньою праворуч. Цифра 9 замінюється на 0.

№ 19

Знайти всі п'ятизначні числа, у яких тільки три однакові цифри.

№ 20

Задані два натуральних числа - тризначне і чотиризначне. Вивести норми цих чисел. Нормою числа називається сума всіх цифр цього числа по модулю 10, тобто, якщо сума цифр більше, ніж 9, то для цієї суми застосовується процедура сумування.

№ 21

У записі натурального числа видалити цифри з розрядів з парними номерами і вивести їх у зворотному порядку. Наприклад, для числа 64583 буде число 356. Нумерація розрядів починається з 1.

№ 22

Вивести найбільшу з перших цифр трьох введених чотиризначних чисел. Наприклад, якщо $a = 3821$, $b = 9241$, $c = 8796$, то необхідно вивести цифру 9.

№ 23

Задано два натуральних числа – чотиризначне і п'ятизначне. Вивести різницю сум цифр цих чисел.

№ 24

Вивести число, що отримане заміною порядку проходження цифр введеного чотиризначного числа. Приміром, якщо введене число 1234, то програма має вивести число 4321.

№ 25

Кожну парну цифру в записі натурального числа зменшити на одиницю. Першу і другу цифри поміняти місцями. Наприклад, для вихідного числа 64583 буде число 35573.

№ 26

Кожну непарну цифру в записі натурального числа, записаних на першому місці, збільшити на 1 і вивести на другому місці. Приміром, для вихідного числа 54589 буде число 46681. Цифра 9 замінюється на 1.

№ 27

У записі натурального числа видалити останню цифру і вивести її на першому місці. Наприклад, для вихідного числа 64583 буде число 36458.

Завдання 2: Розробіть програму мовою Java, яка задає довільний текст, що складається з декількох речень і рядків, та виконує його обробку відповідно варіанту завдання (див. таблицю).

Текст для обробки визначити строковим літералом. Всі додаткові дані, при необхідності, вводити з клавіатури. Для наочності виконання програми необхідно вивести у консоль: 1) текст до його обробки та після, 2) всі дані, що використовувались як вхідні параметри для зміни тексту.

Варіанти

№ вар.	Завдання
1.	Змініть текст наступним чином: після кожного слова тексту, що закінчується заданим рядком, вставити деяке задане слово
2.	Змініть текст наступним чином: видаліть з тексту деяку його частину, що розташована між двома заданими символами
3.	Змініть текст наступним чином: в залежності від ознаки (0 або 1) в кожному рядку тексту видалити вказаний символ або вставити його після k-го символу
4.	Змініть текст наступним чином: якщо після букви «р», яка є не останньою в слові, надрукована літера «а», то замінити її на букву «о»
5.	Змініть текст наступним чином: замініть слова заданої довжини заданим рядком, довжина якого може не збігатися з довжиною слів, що замінюються
6.	Знайдіть всі слова мінімальної довжини та виведіть їх на консоль
7.	Змініть текст наступним чином: видаліть з тексту всі слова заданої довжини і які також починаються на приголосну букву
8.	Знайдіть та виведіть суму всіх цифр, що зустрічаються в тексті
9.	Змініть текст наступним чином: вставте в кожне речення після заданого k-го символу заданий рядок
10.	Змініть текст наступним чином: після кожного слова тексту, що закінчується заданим набором символів вставити задане слово

11.	Змініть текст наступним чином: в кожному слові тексту замінити букву на k-ій позиції заданим символом. Якщо довжина слова менше k, то зміну не проводити
12.	Знайдіть, порахуйте та виведіть кількість знаків пунктуації, що зустрічаються в тексті
13.	Знайдіть у тексті та виведіть перший набір символів максимальної довжини, який не містить букв
14.	Змініть текст наступним чином: кожне слово має починатися з великої літери
15.	Знайдіть всі слова максимальної довжини та виведіть їх на консоль
16.	Знайдіть та виведіть суму всіх цілих чисел, які зустрічаються в тексті
17.	Змініть текст наступним чином: видаліть все символи окрім пробілів, які не є буквами
18.	Змініть текст, що є вихідним кодом програми на мові Java, наступним чином: видаліть всі види коментарів
19.	Змініть текст наступним чином: видаліть всі зайві пробіли (залишіть тільки один пробіл між словами)
20.	Знайдіть та виведіть перший набір символів мінімальної довжини, який не містить букв
21.	Знайдіть та виведіть всі слова, у яких перша і остання буква збігаються
22.	Підрахувати кількість рядків, слів та символів у тексті. Підрахувати кількість слів, в яких є латинські букви.
23.	Розбити текст, який складається з декількох речень, на послідовність лексем-слів, використовуючи символи-роздільники: пробіли, коми, крапки, табуляції та інші. Вивести всі отримані слова у стовпчик по одному у рядку.
24.	З тексту, що є вихідним кодом програми на мові Java, виведіть на консоль всі види коментарів, які займають підряд декілька рядків
25.	Знайдіть всі слова вказаної довжини, які вміщують більше двох букв латинського алфавіту та виведіть їх на консоль
26.	З тексту, що є вихідним кодом програми на мові Java, виведіть на консоль всі оператори циклу.